

2026 年 03 月 24 日

宏观研究团队

通胀上行幅度与持续性或超预期——基于原油价格的 情景测算

——宏观经济专题

何宁（分析师）

hening@kysec.cn

证书编号：S0790522110002

郭晓彬（分析师）

guoxiaobin@kysec.cn

证书编号：S0790525070004

● 一、近期 PPI 上行主要由金属贡献，原油价格或助力 PPI 同比在 3-4 月转正

1. 近期 PPI 上行主要由输入性因素中的金属链贡献

近期 PPI 同比快速上行，由 2025 年 7 月的 -3.6% 上行至 2026 年 2 月的 -0.9%，2026 年开年以来，PPI 环比更是连续两个月达到创 2024 年以来新高的 0.4%。从环比贡献看，近期最主要贡献因素为输入性因素中的有色金属冶炼及压延加工业，2026 年 1-2 月该因素分别贡献 PPI 环比 0.36、0.32 个百分点。

2. 原油价格或助力 PPI 同比在 3-4 月转正

中东地缘冲突发生后，原油价格大幅上行，铜价有所下挫，截至 3 月中下旬的高频数据拟合值指向 3 月 PPI 环比在 +0.6% 左右，大概率由输入性因素中的石油化工链贡献，预计 3 月下旬至 4 月原油价格仍将处于高位，预计 PPI 同比最早或在 3 月转正。

● 二、原油成本传导力约为有色 5 倍，地缘冲突或提高 PPI 上行幅度与持续性

1. 假设不发生地缘冲突，AI 产业投资需求也将大概率推动全年 PPI 同比转正

历史上看，PPI 大幅度持续回升多数情况下由全球性价格上行主导。在中东地缘冲突发生前，PPI 同比的改善亦是外在需求因素主导：AI 产业投资成为驱动宏观经济需求的重要因子，输入性因素中的有色链以及中高端制造中的电气设备、计算机电子设备价格快速上行；且关税争端中全球产业链的重塑以及逆全球化背景下各国对战略资源的囤积同样带动有色金属需求。而在国内供给端：2025 年 7 月，中央财经委员会会议上提出治理企业低价无序竞争，煤炭、地产、一般消费品等价格表现均发生明显边际变化。

供需格局改善后，2025 年 7 月-2026 年 2 月，PPI 平均环比约为 0.13%，未来 10 个月 PPI 环比只要保持在 -0.08% 以上，2026 年 PPI 平均同比即可转正。这表明，即使假设中东地缘冲突不发生，年内 PPI 同比转正也是大概率事件。

2. 原油成本传导影响力约为有色 5 倍，地缘冲突或提高 PPI 上行幅度与持续性

根据 2023 年我国投入产出表计算各 PPI 细分行业对于油气开采业、煤炭采选与有色采选的消耗系数，以该行业 2025 年规上企业营收占比作为权重后加总，得到两个行业对于 PPI 的成本传导影响力，测算结果显示：油气开采业的完全成本传导系数约为 9.7%，有色开采业仅为 1.9%。这表明：即便油气价格上涨带来的通胀上行与衰退预期可能压制了有色金属链的进一步上行，但其对于下游行业价格的影响远高于有色金属链，地缘冲突若持续，将会提高未来 PPI 上行的幅度与持续性。

● 三、若原油价格上升至 160 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比或在 5.0% 左右

1. 情景分析前，首先应明确近月 PPI 环比与远月 PPI 环比的预测原则

(1) 近月：根据最新高频数据拟合，2026 年 3 月 PPI 环比或在 0.6% 左右，CPI 环比或在 0.1% 左右；(2) 远月：假设不发生冲突，2026 年 4 月起 PPI 环比中枢或将按照近 5 年环比均值 (0.02%) 运行，CPI 环比中枢或按照最近 3 年季节性的七成水平运行，在此情况下，2026 年 PPI 同比或在 0.9% 左右，CPI 同比或在 1.4% 左右；其他情景将在此基础上进行环比调整。

2. 情景分析：若原油价格上升至 160 美元/桶，预计 PPI 同比或在 5.0% 左右

情景一：若后续冲突急剧升级，WTI 原油价格中枢上行至约 160 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比分别在 5.0%、2.0% 左右。若国家对于煤炭价格进行适度调控，PPI 同比或将更低。

情景二：若后续冲突仍部分存在，WTI 原油价格中枢上行至约 120 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比分别在 3.4%、1.6% 左右。

情景三：若后续冲突得到缓解，WTI 原油价格中枢下行至约 80 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比分别在 1.8%、1.4% 左右。

● **风险提示：**价格传导系数测算可能存在误差；实际 PPI 传导效果不及完全传导系数；PPI 对于 CPI 的传导被低估。

相关研究报告

《工业开工韧性仍强——宏观经济专题》-2026.3.23

《开年财政支出释放积极信号——宏观经济点评》-2026.3.20

《“十五五”规划中科技、内需、产业的细节——“十五五”规划学习体会》-2026.3.20

目 录

1、 近期 PPI 上行主要由金属贡献，原油价格或助力 PPI 同比在 3-4 月转正	3
1.1、 近期 PPI 上行主要由输入性因素中的金属链贡献	3
1.2、 原油价格或助力 PPI 同比在 3-4 月转正	4
2、 原油成本传导影响力约为有色 5 倍，地缘冲突或提高 PPI 上行幅度与持续性	5
2.1、 假设不发生地缘冲突，AI 产业投资需求也将大概率推动全年 PPI 同比转正	5
2.2、 原油成本传导影响力约为有色 5 倍，地缘冲突或提高 PPI 上行幅度与持续性	7
2.3、 若原油价格上行过快，煤炭价格或将提供缓冲	8
3、 若原油价格上升至 160 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比约在 5.0%左右	9
3.1、 自然条件下， 预计 2026 年 PPI 与 CPI 同比分别在 0.9%、1.4%左右	9
3.2、 情景一：原油价格中枢上升至 160 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比约在 5.0%、2.0%左右	9
3.3、 情景二：原油价格中枢上升至 120 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比约在 3.4%、1.6%左右	9
3.4、 情景三：原油价格中枢下降至 80 美元/桶，预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比约在 1.8%、1.4%左右	9
4、 风险提示	10

图表目录

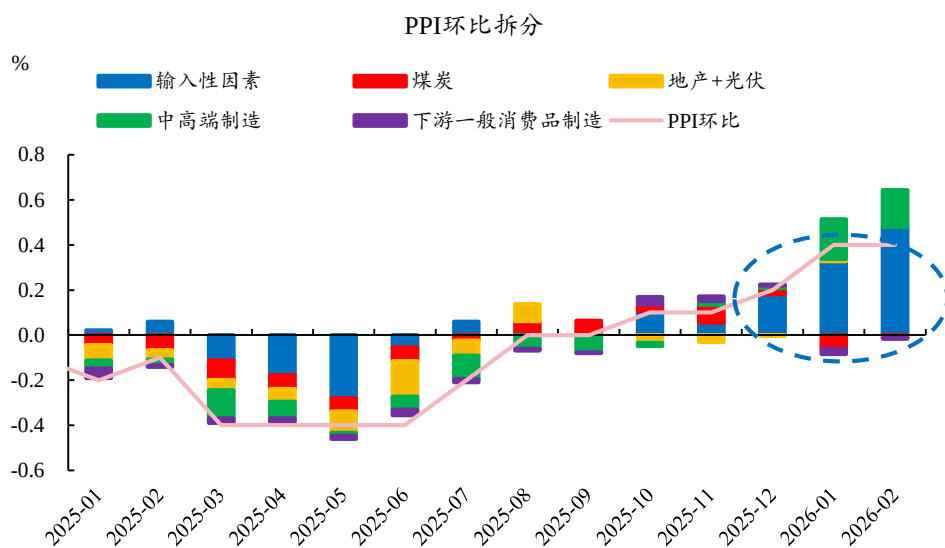
图 1： 近期 PPI 环比上行最主要动能来源于输入性因素	3
图 2： 输入性因素中主要贡献项为有色金属，石油化工尚未成为主要贡献项	3
图 3： 地缘冲突发生后，原油价格大幅上行，铜价有所下挫	4
图 4： 国内汽油价格变化滞后于国际原油价格	4
图 5： 3 月、4 月 PPI 环比分别为 0.6%、0.2%下的 PPI 同比	4
图 6： 历史上看，PPI 大幅持续回升多数情况下由全球性价格上行主导	5
图 7： AI 产业投资与逆全球化背景下的资源需求驱动有色、电气、计算机通信电子价格上行	6
图 8： 国内反内卷政策实施以来，传统领域对 PPI 环比的贡献发生明显边际变化	6
图 9： 未来 10 个月 PPI 环比只要保持在-0.08%以上，2026 年 PPI 平均同比即可转正	7
图 10： 油气开采直接成本传导影响力远高于有色	7
图 11： 油气开采完全成本传导影响力远高于有色	7
图 12： 2021 年末，我国合理调控煤炭价格	8
图 13： 2021 年至 2022 年，我国 PPI 同比下行速度快于欧美日韩	8
表 1： 若原油价格中枢上升至 160 美元/桶，全年 PPI 或在 5.0%左右	9

1、近期 PPI 上行主要由金属贡献，原油价格或助力 PPI 同比在 3-4 月转正

1.1、近期 PPI 上行主要由输入性因素中的金属链贡献

近期 PPI 同比快速上行,由 2025 年 7 月的-3.6%上行至 2026 年 2 月的-0.9%,2026 年开年以来, PPI 环比更是连续两个月达到创 2024 年以来新高的 0.4%。从环比贡献看,近期最主要贡献因素为输入性因素,2026 年 1-2 月该因素分别贡献 PPI 环比 0.33、0.48 个百分点。

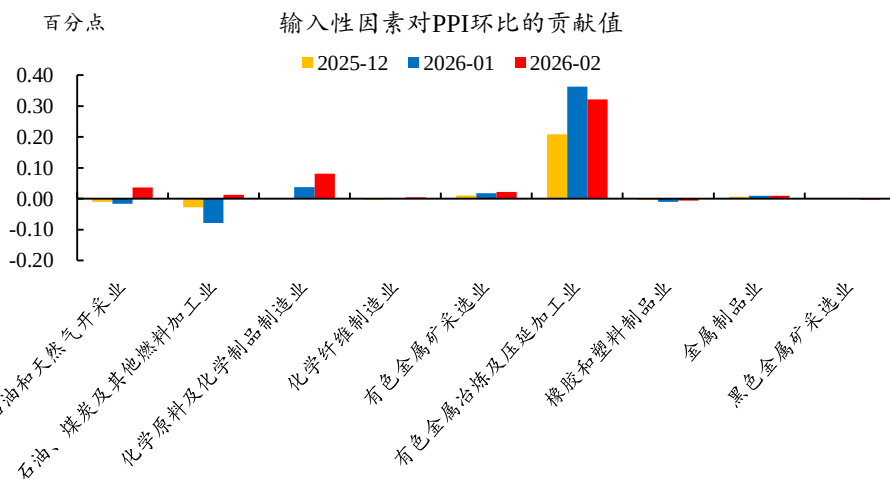
图1：近期 PPI 环比上行最主要动能来源于输入性因素



数据来源：Wind、开源证券研究所

输入性因素中，近期主要贡献项为有色金属链中的有色金属冶炼及压延加工业，2026 年 1-2 月其分别贡献 PPI 环比 0.36、0.32 个百分点。石油化工链尚未成为主要贡献因素。

图2：输入性因素中主要贡献项为有色金属，石油化工尚未成为主要贡献项

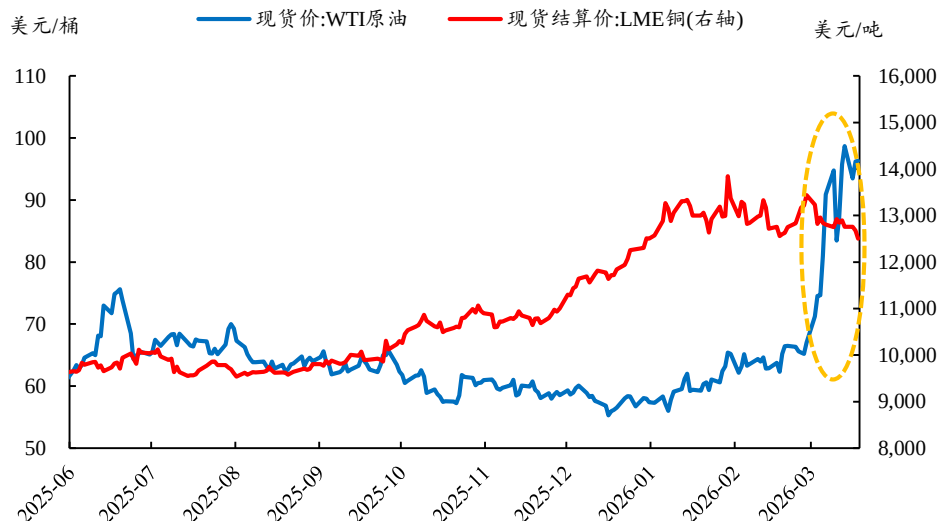


数据来源：Wind、开源证券研究所

1.2、原油价格或助力 PPI 同比在 3-4 月转正

当地时间 2 月 28 日，中东地缘冲突发生，原油价格大幅上行，市场交易通胀上行与衰退预期，铜价有所下挫。3 月 20 日，WTI 原油现货与 LME 铜现货价格较于 2 月 20 日环比分别变动+47.8%，-5.7%。

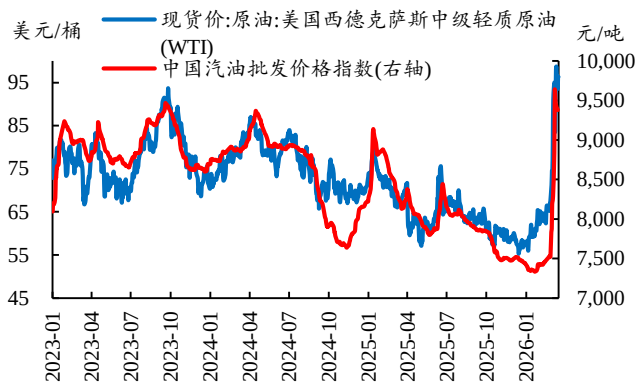
图3：地缘冲突发生后，原油价格大幅上行，铜价有所下挫



数据来源：Wind、开源证券研究所

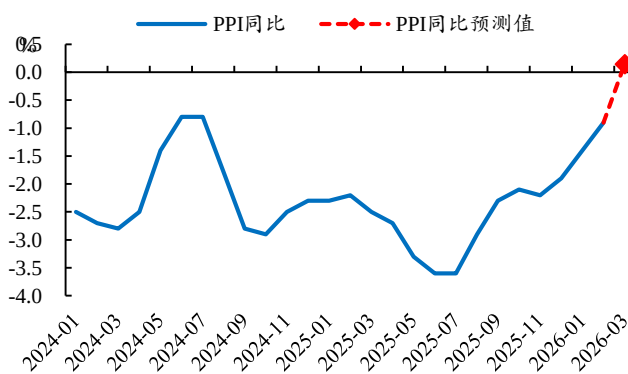
截至3月中下旬的高频数据拟合值指向3月PPI环比在+0.6%左右，大概率由输入性因素中的石油化工链贡献，同时，鉴于当前冲突并未完全平息以及国内价格对于输入性因素的滞后反应，预计3月下旬至4月原油价格仍将处于高位，我们预计PPI同比最早或在3月转正。

图4：国内汽油价格变化滞后于国际原油价格



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：若3月PPI环为0.6%，则3月PPI同比将转正



数据来源：Wind、开源证券研究所

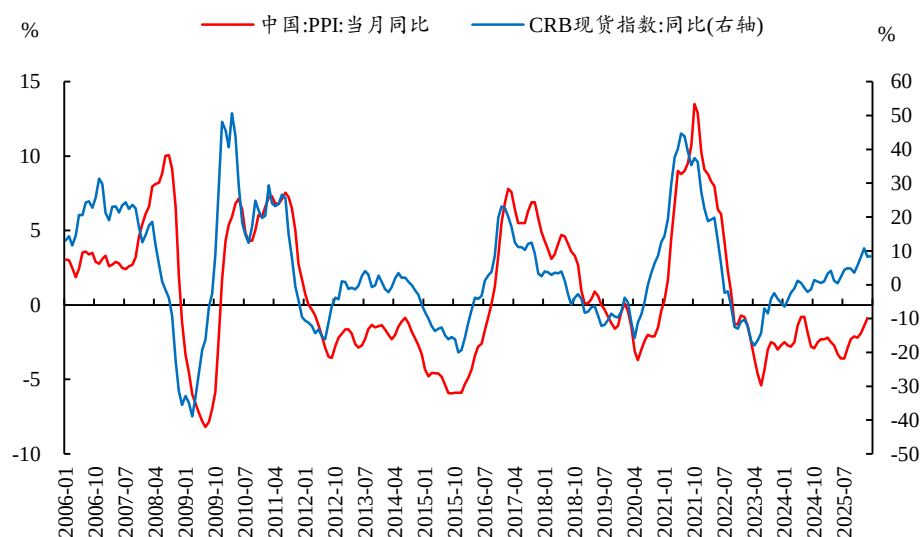
2、原油成本传导影响力约为有色 5 倍，地缘冲突或提高 PPI

上行幅度与持续性

2.1、假设不发生地缘冲突，AI 产业投资需求也将大概率推动全年 PPI 同比转正

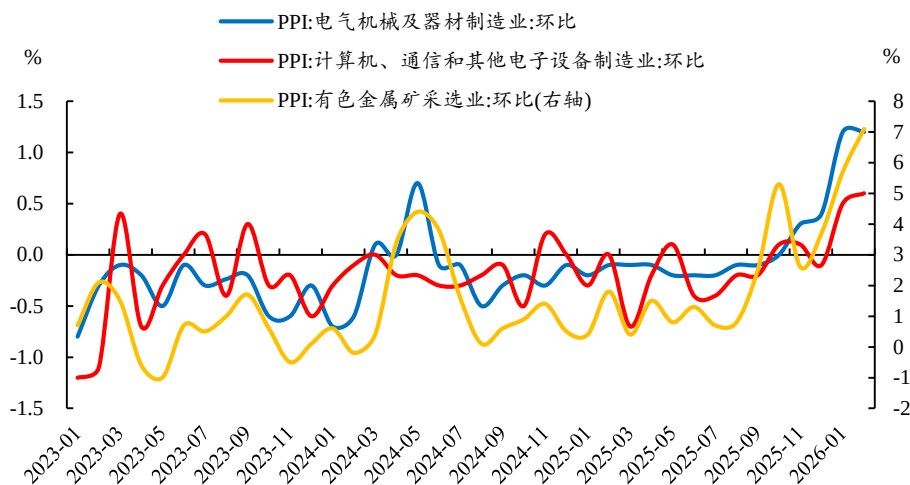
历史上看，PPI 大幅度持续回升多数情况下由全球性价格上行主导。在中东地缘冲突发生前，PPI 同比的改善亦是外在需求因素主导：美国科技巨头 2026 年资本开支指引大幅上行，AI 产业投资已成为驱动宏观经济需求的重要因子，输入性因素中的有色链以及中高端制造中的电气设备、计算机电子设备价格快速上行；且关税争端中全球产业链的重塑以及逆全球化背景下各国对战略资源的囤积同样带动有色金属需求。

图6：历史上看，PPI 大幅持续回升多数情况下由全球性价格上行主导



数据来源：Wind、开源证券研究所

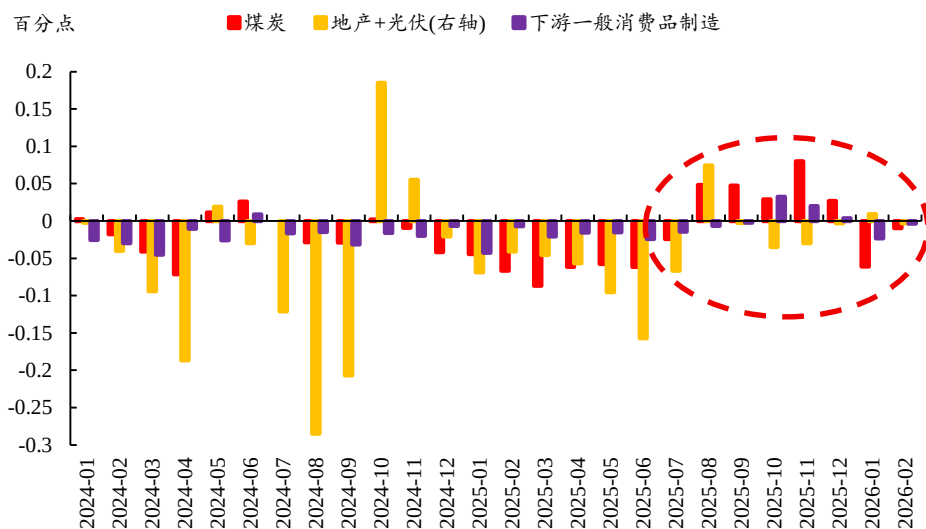
图7：AI 产业投资与逆全球化背景下的资源需求驱动有色、电气、计算机通信电子产品价格上行



数据来源：Wind、开源证券研究所

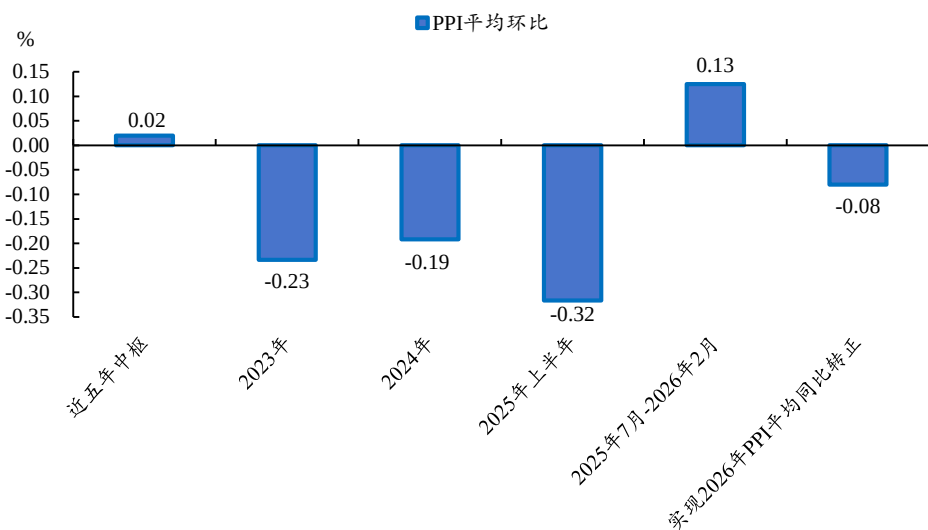
国内供给端，2025 年 7 月，中央财经委员会会议上提出治理企业低价无序竞争，煤炭、地产、一般消费品等价格表现均发生明显边际变化。

图8：国内反内卷政策实施以来，传统领域对 PPI 环比的贡献发生明显边际变化



数据来源：Wind、开源证券研究所

供需格局改善后，2025 年 7 月-2026 年 2 月，PPI 平均环比约为 0.13%，未来 10 个月 PPI 环比只要保持在-0.08%以上，2026 年 PPI 平均同比即可转正。这表明，即使假设中东地缘冲突不发生，年内 PPI 同比转正也是大概率事件。

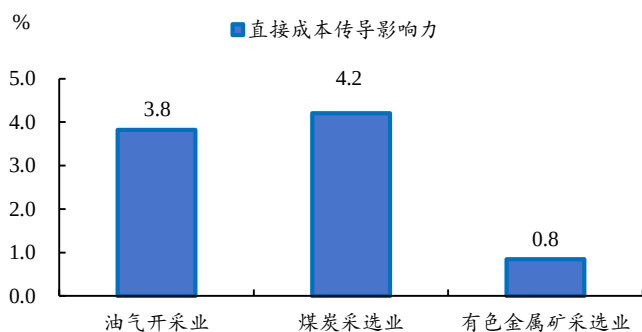
图9：未来 10 个月 PPI 环比只要保持在-0.08%以上，2026 年 PPI 平均同比即可转正


数据来源：Wind、开源证券研究所

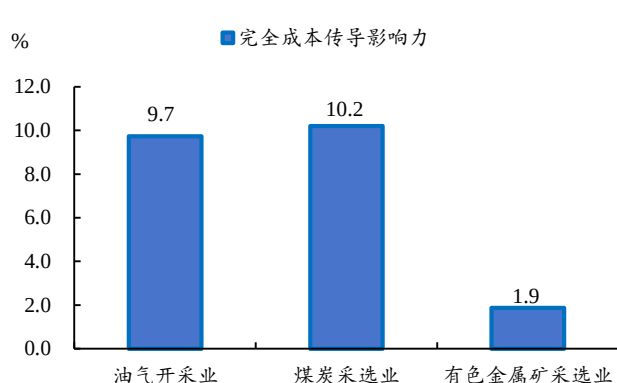
2.2、原油成本传导影响力约为有色 5 倍，地缘冲突或提高 PPI 上行幅度与持续性

我们根据 2023 年我国投入产出表计算各 PPI 细分行业对于油气开采业、煤炭采选与有色采选的消耗系数，以该行业 2025 年规上企业营收占比作为权重后加总，得到两个行业对于 PPI 的成本传导影响力。

测算结果显示，无论从直接成本传导(假设该行业价格只是传导至下游一层行业)来看还是完全成本传导(假设该行业价格完全传导至下游多层行业)来看，作为能源、油气开采与煤炭采选的成本传导影响力远高于有色采选，三者的完全成本传导系数约为 9.7%、10.2%、1.9%，表明若价格完全传导至下游所有行业，那么油气、煤炭、有色价格上行 100%后，PPI 对应的上行幅度分别为 9.7%、10.2%、1.9%。

图10：油气开采直接成本传导影响力远高于有色


数据来源：Wind、开源证券研究所

图11：油气开采完全成本传导影响力远高于有色


数据来源：Wind、开源证券研究所

于是我们可以推断出一个结论：即便油气价格上涨带来的通胀上行与衰退预期可能压制了有色金属链的进一步上行，但其对于下游行业价格的影响远高于有色金属链，地缘冲突若持续，将会提高未来 PPI 上行的幅度与持续性。

2.3、若原油价格上行过快，煤炭价格或将提供缓冲

在这里我们考虑一种极端情形，若冲突加剧导致原油价格继续大幅上行，会如何演绎？参考 2021-2022 年经验，作为工业国，我国或将合理调控煤炭价格，从而保障 PPI 同比不过度上行。

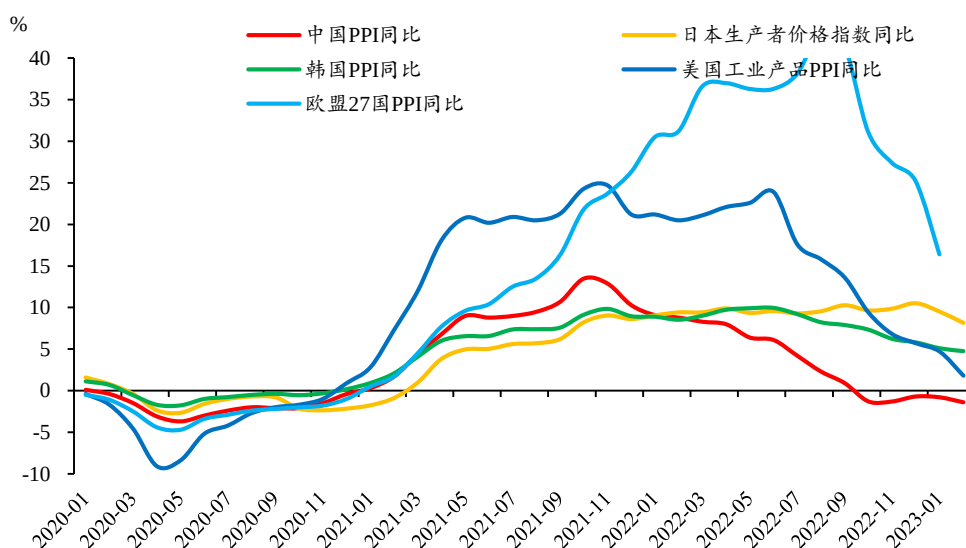
此外，从 2023 年投入产出表来看，我国煤炭采选行业中间使用 4.0 万亿元，与油气行业的 4.3 万亿元规模大致持平，所以相当一部分煤炭下游产业链与新能源产业链或将受益于全球油气价格上行，扩大全球市场份额，油气价格上行对于我国经济并非完全负向冲击。

图12：2021 年末，我国合理调控煤炭价格

时间	会议/通告	主要内容
2021/10/19	能源保供工作机制煤炭专题座谈会	1、进一步释放煤炭产能、稳定增加煤炭产量，力争煤炭日产量达到1200万吨以上； 2、央企发挥保供稳价带头作用，带头降低市场交易煤价； 3、进一步落实发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖； 4、加强能源运输保障，优先保障发电供暖用煤运输需求，加大低库存电厂和电煤中长期合同保供力度； 5、加强期现货市场联动监管，着力排查异常交易和恶意炒作行为。
2021/10/22	制止煤炭企业牟取暴利专题会议	1、召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业开会，研究制止煤炭企业牟取暴利、保障煤炭价格长期稳定在合理区间的政策措施； 2、派出多个调查组，赴煤炭主产省对煤炭生产、流通企业的成本和利润情况进行实地调查，为研究确定煤炭价格合理区间提供参考依据。
2021/10/23	煤电企业众志成城多措并举，共同打好煤炭保供组合拳	四大煤炭集团已作出稳价保供承诺。国家能源集团煤炭经营公司外购煤年度长协采购和销售价格均远低于市场行情，并承诺保持在政府指导价以下，稳定市场预期，全力抑制价格过快上涨。
2021/10/25	灵活运用政策工具，多地采取措施开启煤炭降价工作	1、山西焦煤焦炭国际交易中心暂停“煤炭竞价交易”服务； 2、晋能控股集团从10月25日起市场煤销售价格按在现有基础上统一下调100元/吨； 3、内蒙古自治区能源局规定从21日18时起，市场煤价以10月19日坑口价为基准，以每吨不低于100元作为降价起点，开启煤炭降价工作； 4、榆林市多次约谈煤炭企业，出台煤炭交易建议售价机制，并强制要求所有煤炭企业在榆林能源化工交易中心平台进行煤炭上线交易。
2021/11/24	进一步完善煤炭市场价格形成机制座谈会	1、煤炭产业集中度高，供给和需求主要取决于国内市场，在坚持煤炭价格由市场形成的基础上，综合运用经济手段、法律手段等，对煤炭价格进行区间调控，及时纠正市场失灵； 2、完善煤电价格市场化形成机制，鼓励煤炭企业与燃煤发电企业在合理区间内开展中长期交易，鼓励燃煤发电企业与电力用户在中长期交易合同中明确煤炭、电力价格挂钩联动机制。

资料来源：国家发展改革委员会、开源证券研究所

图13：2021 年至 2022 年，我国 PPI 同比下行速度快于欧美日韩



数据来源：Wind、开源证券研究所

3、若原油价格上升至 160 美元/桶,预计 2026 年 PPI 同比约在 5.0%左右

3.1、自然条件下, 预计 2026 年 PPI 与 CPI 同比分别在 0.9%、1.4%左右

在进行情景分析前,我们首先应明确近月 PPI 环比与远月 PPI 环比的预测原则:
(1)近月:根据最新高频数据拟合,2026 年 3 月 PPI 环比或在 0.6%左右,CPI 环比或在 0.1%左右;(2)远月:假设不发生冲突,2026 年 4 月起 PPI 环比中枢或将按照近 5 年环比均值(0.02%)运行,CPI 环比中枢或按照最近 3 年季节性的七成水平运行,在此情况下,2026 年 PPI 同比或在 0.9%左右,CPI 同比或在 1.4%左右;其他情景将在此基础上进行环比调整。

其次,在传导系数方面:(1)油气开采 PPI 与有色采选 PPI 对于整体 PPI 的传导按照完全传导系数进行。(2)假设原油价格上涨只对 CPI 中的交通工具用能源项产生影响。(3)通过回归计算 WTI 原油、LME 铜、LME 铝价格环比与 PPI、CPI 相关项目的环比数量关系。

3.2、情景一:原油价格中枢上升至 160 美元/桶,预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比约在 5.0%、2.0%左右

若后续冲突急剧升级,WTI 原油价格中枢上行至约 160 美元/桶,LME 铝价格中枢因中东供给短缺上行至约 4000 美元/吨,LME 铜价格中枢因通胀与衰退预期下行至 9000 美元/吨。在此假设下,2026 年 PPI 同比与 CPI 同比分别在 5.0%、2.0%左右。若国家对于煤炭价格进行适度调控,PPI 同比或将更低。

3.3、情景二:原油价格中枢上升至 120 美元/桶,预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比约在 3.4%、1.6%左右

若后续冲突仍部分存在,WTI 原油价格中枢上行至约 120 美元/桶,LME 铝价格中枢上行至约 3800 美元/吨,LME 铜价格中枢因通胀与衰退预期下行至 10000 美元/吨。在此假设下,2026 年 PPI 同比与 CPI 同比分别在 3.4%、1.6%左右。

3.4、情景三:原油价格中枢下降至 80 美元/桶,预计 2026 年 PPI 同比与 CPI 同比约在 1.8%、1.4%左右

若后续冲突得到缓解,WTI 原油价格中枢下行至约 80 美元/桶,LME 铝价格中枢上行至约 3600 美元/吨,LME 铜价格中枢因产业需求上升维持在 12000 美元/吨。在此假设下,2026 年 PPI 同比与 CPI 同比分别在 1.8%、1.4%左右。

表1:若原油价格中枢上升至 160 美元/桶,全年 PPI 或在 5.0%左右

	WTI 原油价 格中枢	LME 铜价格 中枢	LME 铝价格 中枢	PPI 同比	CPI 同比
冲突升级	160 美元/桶	9000 美元/吨	4000 美元/吨	5.0%	2.0%
冲突部分存在	120 美元/桶	10000 美元/吨	3800 美元/吨	3.4%	1.6%
冲突得到缓解	80 美元/桶	12000 美元/吨	3600 美元/吨	1.8%	1.4%

数据来源:Wind、开源证券研究所

4、风险提示

价格传导系数测算可能存在误差；实际 PPI 传导效果不及完全传导系数；PPI 对于 CPI 的传导被低估

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn